水晶 BAW 実験初歩からの完全ガイド

なぜ水晶か，何を測るか，どう違うか

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

本ガイドは，水晶バルク音響共振器（Bulk Acoustic Wave resonator, BAW）を使った Wright Brothers プロジェクトの核心実験を，前提知識ゼロから理解できるように書かれている．「なぜ水晶なのか」「なぜ厚さを変えるのか」「なぜ Dirichlet–Neumann 境界にこだわるのか」「過去の Casimir 実験や水晶実験と何が違うのか」という根本的な疑問に一つ一つ答えていく．量子力学や場の量子論の教科書的知識は前提としない（必要な部分は本文で導入する）．実験の各ステップについて「何をするか」だけでなく「なぜそうするか」を重視した．目標読者は理系大学 1 年生，熱心な高校生，または実験に興味のある一般の読者．読了後には，¥100 円の時計用水晶振動子でダークエネルギーを測りにいく実験を，自分の手で設計できる．

Contents

1 なぜこの実験をやるのか **2**

2 水晶とは何か——物質としての基本 **2**
2.1 水晶という結晶 2
2.2 水晶の圧電効果 2
2.3 カット方向（orientation） 3
2.4 AT カット水晶の音速 3

3 BAW 共振器とは何か **3**
3.1 「バルク音響波」の意味 3
3.2 厚さモード 3
3.3 なぜオーバートーンが出るか 4
3.4 Q 値という指標 4

4 水晶と精密時間の歴史 **4**
4.1 1920 年代：Marrison の発明 4
4.2 1930 年代：AT カットの発見 4
4.3 1960 年代：原子時計との比較 4
4.4 1990 年代：BVA カットと超高 Q 5
4.5 本実験との関係 5

5 境界条件という概念 **5**
5.1 弦と管の基礎 5
5.2 4 通りの境界条件 5
5.3 なぜ DN は奇数倍音だけか 5
5.4 なぜ境界条件が物理的に重要か 6

6 Dirichlet–Neumann 境界の具体化 **6**
6.1 機械的な DN の作り方 6
6.2 なぜタングステンか 6
6.3 反射率を上げる工夫 7
6.4 接着剤の選択 7

7 実験の全体像 **7**
7.1 目的 7
7.2 なぜ厚さを変えるのか 7
7.3 使う厚さ範囲 7
7.4 入手方法 8

8 ステップごとの意味 **8**
8.1 Step 1: 水晶の入手と準備 8
8.2 Step 2: NN 試料の作成 8
8.3 Step 3: DN 試料の作成 9
8.4 Step 4: 電極の取り付け 9
8.5 Step 5: 真空封入 9
8.6 Step 6: 温度安定化 9
8.7 Step 7: 共振スペクトル測定 10
8.8 Step 8: オーバートーン測定 10
8.9 Step 9: 非線形駆動応答 10
8.10 Step 10: 温度スイープと差分解析 10
8.11 Step 11: 厚さシリーズ解析 10
8.12 Step 12: 論文化 10

9 過去の実験との違い **11**
9.1 従来の Casimir 実験との違い 11
9.2 Lamoreaux 1997 (最初の精密 Casimir) 11
9.3 Galliou, Goryachev, Tobar (超高 Q 水晶) 11
9.4 Chu, Schoelkopf (HBAR 量子音響) 12
9.5 Adelberger (Eöt-Wash 重力) 12
9.6 Boyer (1974) 12
9.7 なぜ誰もやっていないのか 12

10 何が起きうるか：予想されるシナリオ **12**
10.1 シナリオ A: 標準 QED 通り（確率 $\sim 40\%$） 13
10.2 シナリオ B: 傾きが浅い（確率 $\sim 30\%$） 13
10.3 シナリオ C: プラトー発見（確率 $\sim 20\%$） 13
10.4 シナリオ D: 偶数倍音欠落が見えない（確率 $\sim 10\%$） 13

11 落とし穴と対策 **13**
11.1 接着剤の問題 13
11.2 電極の質量負荷 14
11.3 スプリアスモード 14
11.4 温度ドリフト 14
11.5 電磁干渉 14
11.6 サンプル破損 14

12 最小予算での現実的開始プラン **14**
12.1 第 0 週: 発注 15
12.2 第 1 ヶ月: 準備 15
12.3 第 2–3 ヶ月: 測定 15
12.4 第 4 ヶ月: 解析と論文化 15

13 よくある質問 (FAQ) **16**

14 理論的背景の最低限 **16**
14.1 ゼロ点エネルギー 16
14.2 Casimir 効果 17
14.3 Boyer の反転 17
14.4 Euler 積 17
14.5 Wright Brothers 仮説 17
14.6 ダークエネルギーとの関係 17

15 次のステップ **17**

16 読者への最後のメッセージ **18**

1　なぜこの実験をやるのか

まず，この実験が何のためにあるのかを正直に述べる．

我々は**宇宙の真空エネルギーの謎**を解こうとしている．現代物理学には「宇宙論定数問題」と呼ばれる巨大な矛盾がある：理論（量子電磁力学）が予測する真空エネルギー密度と，実際に観測される値が **120 桁ずれている**．これは物理学史上最悪の理論と観測のズレ．

Wright Brothers プロジェクトの仮説：

- 真空エネルギーは距離に応じて $1/d^4$ で増大するが，ある臨界距離 a_c でプラトー化する
- $a_c \approx 88\,\mu\mathrm{m}$ であり，これはダークエネルギー密度に対応する自然長スケール
- この仮説が正しければ，$d = 88\,\mu\mathrm{m}$ 近辺で **真空の振る舞いが変わる**のが直接観測できるはず

$88\,\mu\mathrm{m}$ は髪の毛の太さ程度．そして**この厚さの水晶板は 100 円で買える**．つまり我々は，100 円の電子部品で宇宙論的謎の答えを持ってこようとしている．

この実験が本当に成功するかは分からない．しかし，試す価値は明らかにある．もし成功すればノーベル賞級，失敗しても物理学の新しい測定データが得られる．どちらに転んでも損はない．

そして何より：**この実験は今週発注すれば来月には結果が出始める**．これが本ガイドのすべてを理解する動機である．

2　水晶とは何か——物質としての基本

2.1　水晶という結晶

「水晶」はケイ素と酸素からなる結晶の一種で，化学式は SiO_2．地殻の重量の $\sim 12\%$ を占める．ガラスと同じ成分だが，原子が規則正しく並んでいる点が決定的に違う．

ガラスは原子がランダムに配置された「アモルファス」固体．水晶は原子が六角形の格子を組む**単結晶**．この違いが物理特性を決定する．

- ガラス: 音が伝わりにくく減衰大（内部摩擦大）
- 水晶: 音が極めて綺麗に伝わり減衰小（内部摩擦極小）

減衰が小さい＝振動が長く続く＝**機械的 Q 値が高い**．水晶の Q は室温で 10^6，液体窒素温度で 10^8，20 mK では 10^{10} を超える．これは地上で最も「鳴る」物質の 1 つである．

2.2　水晶の圧電効果

水晶の最大の特徴は**圧電効果**．これは **1880 年**にピエール・キュリーとジャック・キュリー兄弟によって発見された現象で，以下の 2 つを意味する：

1. 水晶に力を加えると電気が生じる（直接圧電効果）
2. 水晶に電圧を加えると変形する（逆圧電効果）

これは結晶の**非中心対称性**から生まれる．水晶の Si と O の配置には反転対称性がなく，外力で格子がわずかに歪むと正電荷と負電荷の中心がずれて電気双極子が発生する．逆に，電場をかければその双極子が整列しようとして結晶が機械的に変形する．

この性質により，水晶は**電気信号と機械振動を相互変換**できる．この変換効率は高くないが（圧電定数 $d_{11} \sim 2\,\mathrm{pm/V}$），それでも十分実用になる．

2.3 カット方向（orientation）

水晶は結晶なので，どの方向に切り出すかで性質が変わる．主要なカット方向と用途：

カット名	角度	主用途
X カット	基本軸切り	歴史的，あまり使われない
Y カット	X と垂直	温度特性悪い
AT カット	+35.25° Y 軸	**時計・通信の主力**
BT カット	−49° Y 軸	高周波
SC カット	2 軸回転	超高安定（GPS 基準局など）
BVA カット	SC 派生	研究用超高 Q

AT カットが圧倒的に重要．これは Bechmann が 1934 年に発見したもので，**室温付近で温度係数がほぼゼロ**になる特殊な角度．この性質が水晶時計・水晶発振器の大量生産を可能にした．

本実験でも AT カットを使う．−20°C から +60°C で周波数変動が数 ppm に抑えられ，実験室環境で扱いやすい．

2.4 AT カット水晶の音速

本実験で最も重要な数値：

AT カット水晶の shear wave 音速 $v_s = 3320\,\mathrm{m/s}$

この 3320 m/s が，水晶の厚さと共振周波数を結ぶ．厚さ d の水晶板の基本周波数は $f_1 = v_s/(2d)$ で，例えば $d = 166\,\mu\mathrm{m}$ なら $f_1 = 10\,\mathrm{MHz}$.

3 BAW 共振器とは何か

3.1 「バルク音響波」の意味

BAW は “Bulk Acoustic Wave” の略．「バルク」は**表面ではなく体積内部**を伝わる音響波という意味．対比されるのは SAW (Surface Acoustic Wave) で，これは表面を伝わる波．

バルクを選ぶ理由：

- 体積モードは境界の影響を受けにくく Q が高い
- 高周波化が容易（$f = v/\lambda$，薄くすれば高くなる）
- 結晶の深い部分の純粋な機械特性を反映する

3.2 厚さモード

水晶板に電極を挟んで電圧をかけると，逆圧電効果で板が厚さ方向に伸び縮みする．この伸縮が**厚さ音響波**として板内部を上下に往復する．

両面で反射して定常波が立つ条件は，板厚 d が波長の整数倍になること：

$$n \cdot \frac{\lambda_n}{2} = d \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \frac{2d}{n} \tag{1}$$

周波数に直すと：

$$f_n = \frac{v_s}{\lambda_n} = \frac{n v_s}{2d}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2}$$

これが両端自由（Neumann-Neumann, NN）の場合．$n = 1$ が基本，$n = 2, 3, \ldots$ が倍音（オーバートーン）．

3.3 なぜオーバートーンが出るか

物理的には，楽器の弦と同じ．両端固定の弦は基本振動（全体が一つの山）だけでなく，2 倍振動（2 つの山），3 倍振動（3 つの山）... も励起できる．BAW でも同じことが起こり，**整数倍の周波数にピーク**が並ぶ．

実用の水晶発振器では基本振動だけを使うことが多いが，本実験では**オーバートーンの構造そのものが情報**になる．

3.4 Q 値という指標

共振器の性能を表す最重要パラメータ：

$$Q = \frac{f}{\Delta f} = 2\pi \cdot \frac{\text{貯蔵エネルギー}}{\text{1 周期あたり散逸}} \tag{3}$$

共振ピークの鋭さ．Q が高いほどピークが細く，周波数測定精度が上がる．

物体	Q 値	備考
ゴムボール	10	数回バウンドして止まる
ワイングラス	1,000	チーン
音叉	10,000	長く鳴る
水晶（室温）	10^6	
水晶（液体窒素）	10^8	77 K
水晶（希釈冷凍機）	10^{10}	20 mK, BVA カット
超伝導マイクロ波共振器	10^{11}	
光学共振器（高級品）	10^{11}	超精密 FP

水晶の 10^{10} というのは機械振動系として世界最高クラス．これが本実験の精度を保証する．

4 水晶と精密時間の歴史

水晶 BAW 実験を理解するには，水晶がどうやって人類最高の時間基準になったか知っておくと良い．

4.1 1920 年代：Marrison の発明

1927 年，Warren Marrison（ベル研）が世界初の水晶時計を作成．室温での精度は 1 日に約 0.01 秒，当時の最高性能を凌駕した．振り子時計と比較した優位性は：

- 機械振動ではなく電気的な発振器
- 外部振動の影響を受けにくい
- 小型化・量産化が容易

4.2 1930 年代：AT カットの発見

1934 年，Bechmann が AT カットを発見．温度係数が 35.25° でほぼゼロになる．これにより温度変動環境でも安定した発振器が可能になり，**通信・レーダー・時計の基礎技術**となった．

4.3 1960 年代：原子時計との比較

セシウム原子時計（1955 年）が登場したことで「1 秒」の定義が天文学から原子物理に移行．しかし水晶発振器は**原子時計の短期安定度の足場**として依然重要．GPS 衛星の内部時計も水晶とセシウムのハイブリッド．

4.4 1990 年代：BVA カットと超高 Q

Besson が 1976 年に開発した BVA (Boîtier à Vieillissement Amélioré) カットは，エッジ損失を最小化する特殊な保持方式．SC カットの一種で，室温で $Q > 10^6$，低温で 10^8 以上に達する．

このカットが後に Galliou, Goryachev, Tobar らのグループによって **20 mK まで冷やされ，$Q > 10^{10}$ を達成**．これは機械振動系で人類が到達した最高の Q 値である．

4.5 本実験との関係

本実験は，この 100 年にわたる水晶技術の蓄積に乗っかる．特に：

- AT カット → 温度安定性
- 量産品 → 安価 (¥100 円)
- 厚さの範囲 → 自然に $a_c = 88\,\mu\mathrm{m}$ を含む
- 高 Q → 微小な周波数シフトの検出が可能

水晶以外の材料ではこの組み合わせが揃わない．例えば $LiNbO_3$ (ニオブ酸リチウム) は Q が低く，AlN (窒化アルミ) は加工が難しく，ZnO (酸化亜鉛) は安定性が劣る．水晶一択．

5 境界条件という概念

ここからが物理的な核心．境界条件とは何か，なぜ重要かを理解する．

5.1 弦と管の基礎

まず音楽の例から．ギターの弦は両端が固定（クランプ）されている．このとき定常波の条件は「両端で振幅ゼロ」．これを**ディリクレ境界条件**と呼ぶ．数式で書くと $u(0) = u(L) = 0$.

一方，パイプオルガンやフルートの管は一方または両方が開いている．開放端では空気が自由に出入りでき，**圧力**がゼロ（大気圧に等しい）．これを**ノイマン境界条件**と呼ぶ．数式で書くと $\partial u/\partial x|_{\text{開端}} = 0$.

5.2 4 通りの境界条件

境界条件の組み合わせは 4 通り：

名前	略記	両端	例
Dirichlet–Dirichlet	DD	両端固定	ギター弦，両端閉管
Neumann–Neumann	NN	両端自由	両端開放管，宙吊り板
Dirichlet–Neumann	DN	片端固定片端自由	片端閉管，片面クランプ板
Neumann–Dirichlet	ND	DN と等価（向き逆）	同上

DD と NN は同じスペクトル（どちらも全倍音 $f_n = nf_0$）．DN は**奇数倍音のみ** $f_n = (2n-1)f_0$．これが決定的に重要．

5.3 なぜ DN は奇数倍音だけか

物理的に直感的に理解するには，ハーフサイズで考える．長さ $2L$ の両端自由管は基本波が $\lambda = 2L$ で $n = 1, 2, 3, \ldots$ の全倍音．この管の真ん中で切ると，左半分は「左端自由，右端ずっと固定（節）」となる．これは長さ L の DN 管．

元の $2L$ 管で真ん中に節を持てる倍音は $n = 2, 4, 6, \ldots$（偶数）のみ．奇数倍音は真ん中が腹になる．したがって「真ん中で切る」操作は偶数倍音を切り捨てる操作と同じ．結果として L の DN 管は奇数倍音のみ．

逆に言えば，**DN 管は同じ長さの DD/NN 管から偶数倍音を取り除いたもの．**

5.4 なぜ境界条件が物理的に重要か

真空は量子力学的には「全モードの基底状態」である．各モードは零点エネルギー $\hbar\omega/2$ を持つ．総和は：

$$E_{\mathrm{vac}} = \sum_n \frac{\hbar\omega_n}{2} \tag{4}$$

NN と DN でモードの集合が違うので，真空エネルギーが異なる．その差が物理的に観測可能なのが Casimir 効果．

より抽象的には：**「真空」とは境界条件に依存する．**無限に広い真空と，境界を持つ真空は別物．本実験はこの違いを定量化する．

6 Dirichlet–Neumann 境界の具体化

6.1 機械的な DN の作り方

電磁場の DN 境界は実装困難（完全磁気導体 PMC が必要だが広帯域で存在しない）．しかし**機械系の DN は簡単：**

- 自由表面（空気 or 真空に接する）：stress = 0 なので Neumann
- クランプ表面（重く動かない基板に接着）：displacement = 0 なので Dirichlet

したがって水晶板の片面をタングステン板に接着するだけで DN が完成．

6.2 なぜタングステンか

音響インピーダンス $Z = \rho v$（密度 × 音速）の大きさで決まる．

材料	ρ (g/cm³)	Z (MRayl)
空気	0.0012	0.0004
水	1.0	1.5
アルミニウム	2.7	17
水晶	**2.65**	**15**
銅	8.9	42
サファイア	4.0	44
タングステン	**19.3**	**100**

水晶とタングステンのインピーダンス比 $100/15 = 6.7$．これが音響反射の強さを決める．反射率は：

$$R = \left|\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right|^2 = \left|\frac{100 - 15}{100 + 15}\right|^2 = 0.547 \tag{5}$$

54% 反射＝ 46% 透過．これではまだ Dirichlet 近似として弱い．

6.3 反射率を上げる工夫

方法 1: 多層化．タングステン 5 mm だけだとその裏も境界があるので，タングステン－水－タングステン－などの多重反射で実効的に $> 90\%$ 反射を達成．

方法 2: 音響 Bragg 反射鏡（SMR が使っている方法）．$\lambda/4$ 厚の高インピーダンス/低インピーダンス層を交互に積層．詳細は `guide_smr_fbar_ja.tex`．

方法 3: タングステンの代わりに白金 ($Z = 75$) や金 ($Z = 63$)．安定した接着が可能．

本実験では**タングステン 10 mm 厚単体**で十分．反射率は 55% だが，系統誤差として処理できる．完璧な Dirichlet でなくとも「$1/d^4$ からの逸脱」という定性的な signature は見える．

6.4 接着剤の選択

接着剤自体が音響的に中間層を作る．理想はゼロ厚さ．

- **Stycast 1266**（低温用エポキシ）: 1–5 μm 厚，音響特性既知
- **Indium 溶着**: 金属接合，理想的だが加工困難
- **シアノアクリレート**: 薄く塗布可能だが低温で剥離

Wright Brothers Phase 2 では Stycast 1266 を使う．厚さを制御するためにガラスビーズ（5 μm 径）を混ぜてスペーサとする．

7 実験の全体像

ここまでで基礎知識が揃った．実験全体を俯瞰する．

7.1 目的

厚さ d の異なる水晶 BAW を複数用意し，それぞれを NN (両面自由) と DN (片面クランプ) の 2 形態で測定する．両者の共振周波数の差 $\Delta f(d)$ を d の関数としてプロットし，$1/d^n$ のスケーリング指数 n を決定する．

- $n \approx 3$ なら標準 QED 支持
- $n < 3$ なら新物理の兆候
- n が変化する点があればプラトー発見

7.2 なぜ厚さを変えるのか

一つの厚さでは「$1/d^n$ の n」が決まらない．複数の d で測定して対数プロットを取り，傾きを抽出する．

さらに，我々の予測する $a_c \approx 88\,\mu$m は，ある特定の厚さで何かが起こるという主張．**その厚さ付近でスペクトル振る舞いが変わる**のを見るには，その厚さを含む範囲を網羅する必要がある．

7.3 使う厚さ範囲

Phase 2 の設計：

厚さ d	基本周波数 f_1	位置付け
830 μm	2 MHz	下限（プラトー内？）
330 μm	5 MHz	
166 μm	10 MHz	
83 μm	**20 MHz**	a_c **近傍**
33 μm	50 MHz	
17 μm	100 MHz	上限

50 倍のレンジで対数的に 6 点．これで $\log d$ vs $\log \Delta f$ プロットに意味のあるフィットが可能．

7.4 入手方法

全て**商用水晶振動子**から取れる．秋月電子，Digi-Key，RS オンラインなどで 1 個 ¥100–¥1000．

- 時計用 32.768 kHz はチューニングフォーク型で不適
- 発振器用の円板型を選ぶ
- 「HC-49」「HC-51」「FT-23」パッケージのものが standard

パッケージを割って中の水晶円板を取り出す作業が必要（缶オープナーとラジオペンチで可能）．

8 ステップごとの意味

いよいよ実験の具体的な各ステップを，「何をして」「なぜそうするか」の両方から説明する．

8.1 Step 1: 水晶の入手と準備

何をするか: 各周波数の水晶振動子を秋月等で購入．パッケージを開けて中の水晶を取り出す．

なぜか: 商用品はメタルパッケージ内に入っているが，**パッケージ自体が機械共振系**なので，直接水晶を取り出して自前のマウントに移す必要がある．メタル缶のまま測定すると缶のモードと混ざって解釈不能．

注意点:

- 水晶は非常に割れやすい．工具の先端を柔らかい布で巻く
- 電極（金蒸着）を指で触ると汚染する．ピンセット必須
- 水晶に残った接着剤をアセトンで洗浄

8.2 Step 2: NN 試料の作成

何をするか: 取り出した水晶を，両面が空気に触れる形でマウントする．通常は 3 点支持（エッジを 3 つの細いサポートで保持）．

なぜか: 両面自由＝ NN 境界．これが基準線．3 点支持はマウンティング損失を最小化する古典的方法（Besson 1976）．

必要なもの:

- サポートピン（細い銅線 ϕ0.3 mm）
- 真空対応セラミック基板
- 電極接続用の導電性エポキシ（最小量）

8.3 Step 3: DN 試料の作成

何をするか: 別の水晶（同じ厚さ）の片面をタングステン板に接着する．接着剤は Stycast 1266 を使い，ガラスビーズで厚さを制御．

なぜか: 片面をクランプ＝ Dirichlet，もう片面は自由＝ Neumann．これで DN 境界が完成する．タングステンが十分重く動かないのでクランプ近似が成立．

手順:

1. タングステン板 ($5\,\mathrm{mm} \times 20\mathrm{mm} \times 20\mathrm{mm}$) を研磨
2. 脱脂（アセトン，イソプロパノール）
3. Stycast 1266 に $5\,\mu\mathrm{m}$ ガラスビーズを 1% 混合
4. 水晶片面にミクロスポイトで少量塗布
5. タングステン板に接着，3 時間室温硬化
6. 反対面（自由側）は空気

注意: 接着剤の厚さと均一性が境界条件の品質を決める．ビーズがスペーサとなり $5\,\mu\mathrm{m}$ に揃う．

8.4 Step 4: 電極の取り付け

何をするか: 水晶の両面（または DN 側の自由面とタングステン板）に電気的接続を取る．

なぜか: 圧電効果で振動を励起・検出するため．水晶の両面に薄い金電極がすでに蒸着されているのが通常．これに細いワイヤを接続．

方法:

- 導電性エポキシ（Epo-Tek H20E）をごく少量
- ワイヤは $\phi 25\,\mu\mathrm{m}$ の金線または $\phi 50\,\mu\mathrm{m}$ 銅線
- 圧電振動を妨げないよう接続点は小さく

8.5 Step 5: 真空封入

何をするか: 試料を真空容器に入れ，$< 10\,\mathrm{Pa}$ まで排気．

なぜか: 空気の粘性減衰は Q を大きく下げる．室温で 10^{-3} Torr 以下なら Q は 10 倍以上改善する．**高 Q が微小な周波数シフトの測定精度を決める．**

簡易版:

- デシケータ改造（¥10,000）
- 真空ポンプ（中古ロータリ ~¥30,000）
- バキュームゲージ ~¥5,000

8.6 Step 6: 温度安定化

何をするか: 試料の温度を $\pm 0.1\,\mathrm{K}$ 以内に制御．

なぜか: 水晶の寸法は熱膨張し，共振周波数が温度でドリフトする．AT カットは温度係数が小さいが，精密測定では無視できない．$25^\circ\mathrm{C} \pm 0.1\,\mathrm{K}$ 程度で安定化すれば十分．

方法:

- ペルチェ素子 + アルミ熱拡散ブロック
- PID 温度コントローラ（Arduino ベース）
- 熱電対 or サーミスタで温度モニタ

8.7 Step 7: 共振スペクトル測定

何をするか: nanoVNA または専用計測器で，試料の電気的インピーダンス $Z(f)$ を周波数掃引で測定．

なぜか: 水晶の機械共振は，電気的には**インピーダンスの極小**として現れる（圧電効果の逆変換）．この極小の位置が共振周波数 f_1，幅が Q を教える．

実際の操作:

- nanoVNA を SOL 校正
- 試料を接続
- 基本周波数近傍を狭帯域スイープ（±10%）
- ローレンツ関数でフィット
- f_1 と Q を抽出

8.8 Step 8: オーバートーン測定

何をするか: 基本だけでなく $2f_1, 3f_1, 4f_1, \ldots$ まで測定．

なぜか: DN では偶数倍音が欠落しているはず．その欠落の確認が**境界条件の物理的実現の証拠**．NN 試料と DN 試料でオーバートーン構造が本当に違うかを見る．

重要: 単に「ピークがある／ない」だけでなく，Q も測定．DN の偶数倍音位置では，もし完全に欠落していれば Q は測定不能（ピーク自体がない）．不完全な DN なら減衰したピークが見える．その度合いが Bragg 反射鏡の品質を示す．

8.9 Step 9: 非線形駆動応答

何をするか: 駆動パワーを $-20\,\mathrm{dBm}$ から $+5\,\mathrm{dBm}$ まで変えて，共振周波数の変化を測定．

なぜか: 強く駆動すると非線形効果（Duffing 型）で周波数がシフトする．このシフト量は高次モードとの結合 g_n の 2 乗に比例．NN と DN で g_n の集合が違うので，シフトの係数も違う．**これが Lamb shift の代理観測**．

8.10 Step 10: 温度スイープと差分解析

何をするか: 温度を 20°C から 50°C まで 1°C 刻みで変え，各温度で共振周波数を測定．df/dT を取る．

なぜか: 加工誤差や個体差による絶対周波数のズレをキャンセルするため．温度依存性は材料固有のはずなので，NN と DN で同じ温度係数になるべき．**異なる温度係数がモード構造由来の補正**を示す．

これは Phase 2 の**最も重要な測定**．ここで 10 mHz オーダーの Lamb shift 差が検出できる．

8.11 Step 11: 厚さシリーズ解析

何をするか: Step 1–10 を全 6 厚さで繰り返す．各厚さで $\Delta f = f_{NN} - f_{DN}$（または非線形シフト差）を得る．$\log d$ vs $\log|\Delta f|$ プロットを作り傾きをフィット．

なぜか: これが**本実験の本丸**．傾きが -3 なら標準 QED，それより浅ければ新物理，変化点があればプラトー．$a_c = 88\,\mu\mathrm{m}$ に対応する厚さ近傍での振る舞いが決定的．

8.12 Step 12: 論文化

何をするか: Phase 2 完了までに Paper 2 or 3 のドラフトを進め，arXiv にプレプリント投稿．

なぜか: 科学コミュニティに結果を公開することで，

- フィードバックが得られる

- 優先権が確保される
- 次段階（Phase 3, 4）の共同研究交渉材料になる

9 過去の実験との違い

ここで，なぜ今までこの実験が行われていないのかを整理する．

9.1 従来の Casimir 実験との違い

比較項目	従来	本実験
境界	DD（金属ー金属）	DN（水晶自由ークランプ）
距離	nm–μm	μm–mm
測定量	力（AFM, トーション）	周波数
系	電磁真空	機械的フォノン真空
Q 値	n/a	10^6 以上
プラトー検証	単一距離	厚さシリーズ

本質的な新規性：

1. DN 境界を真面目に実装
2. 距離ではなく厚さを体系的に変える
3. 力ではなく周波数で測る（桁違いに精度高い）
4. 機械系を使うので Kramers–Kronig 制約がない

9.2 Lamoreaux 1997 (最初の精密 Casimir)

- トーション振り子と球ー平板
- DD 境界のみ
- 距離 0.6–6 μm
- $1/a^4$ 則を 5% 精度で確認
- 本実験は**別の境界条件・別の距離領域**

9.3 Galliou, Goryachev, Tobar (超高 Q 水晶)

- BVA カット水晶，20 mK
- $Q > 10^{10}$ 達成
- 重力波・ダークマター検出器として使用
- **境界は NN のみ**．DN 構造との比較は未実施
- 本実験は**彼らの手法を DN で使う**ことの提案

9.4 Chu, Schoelkopf (HBAR 量子音響)

- 薄膜 AlN/サファイア HBAR
- 単一音子状態生成・操作
- **両面自由（NN）構造**
- 単一モードのみ扱い，スペクトル comb 全体は見ない
- 本実験は**異なる境界と異なる観点**

9.5 Adelberger (Eöt-Wash 重力)

- トーション天秤で重力逆二乗則テスト
- $\sim 50\,\mu$m まで null 結果
- **通常物質（タングステン）のみ，DN 境界なし**
- 本実験は**境界を持つ系で初めて** $50\,\mu$**m 領域に踏み込む**

9.6 Boyer (1974)

- DN 境界で Casimir 斥力を**理論的に**予測
- 球体での計算：$E_{\mathrm{Boyer}} = +0.0916\hbar c/r$
- **平板 DN の実験は 50 年間誰もやっていない**
- 本実験は **Boyer の予言の初めての直接検証**

9.7 なぜ誰もやっていないのか

正直な分析：

1. **DN 境界が難しいという誤解**：電磁版は確かに難しいが機械版（水晶＋重基板）は簡単
2. **分野の分断**：Casimir は電磁，BAW は RF 工学，K 理論は純粋数学．三者をつなぐ発想がなかった
3. **厚さシリーズという発想**：Casimir は距離スキャンが主流で，厚さは固定されがち
4. **プラトー予想自体が新しい**：Wright Brothers 固有の理論的動機づけがなければ「なぜ厚さを変える必要があるか」が分からない

つまり：**やれる技術は 50 年前からあった．発想がなかっただけ．**

10 何が起きうるか：予想されるシナリオ

実験が進むにつれて起きうる事態を分類しておく．

10.1 シナリオ A: 標準 QED 通り（確率 $\sim 40\%$）

$\log d$–$\log|\Delta f|$ プロットで傾きが全域で -3．これは現代物理の予測通り．つまらない結果だが価値はある：

- DN レジームの初の系統測定
- プラトーが存在するなら $d_{\min} < 17\,\mu$m 以下
- 論文 2, 3 として publish 可能
- 次は薄膜 SMR（mmWave）でさらに薄い側を探索

10.2 シナリオ B: 傾きが浅い（確率 $\sim 30\%$）

傾きが -2 程度．プラトー手前か，別の新物理．

- 最も興味深い中間状態
- 追加測定（低温，精密化）が必要
- Phase 3 分岐 A へ

10.3 シナリオ C: プラトー発見（確率 $\sim 20\%$）

$d \sim 88\,\mu$m 近傍で傾きが急変．$d > a_c$ でほぼ flat．

- 革命的結果
- ダークエネルギー問題の実験的解決候補
- 即時論文化（PRL $\to$ Nature Physics）
- Phase 3 分岐 A で精密化

10.4 シナリオ D: 偶数倍音欠落が見えない（確率 $\sim 10\%$）

DN 試料でも NN と同じスペクトルが出る．

- DN 境界の実現が不完全
- タングステン反射不足
- 接着剤厚さの問題
- Phase 3 分岐 C（系統改善）

確率はあくまで主観的評価．理論的には C の方が物理的に豊かな帰結をもたらすので，優先度高く監視する．

11 落とし穴と対策

11.1 接着剤の問題

問題: 接着剤層が厚すぎるとクランプ近似が崩れる．薄すぎると強度不足．
対策: ガラスビーズスペーサで $5\,\mu$m に制御．接着後に光学顕微鏡で断面観察．

11.2 電極の質量負荷

問題: 水晶の両面の金電極（通常 100 nm 厚）は質量負荷として働き，共振周波数を下げる．
対策: 両試料（NN, DN）で電極厚を揃える．もし可能なら同じロットから取る．質量効果は NN/DN で共通なので差分では消える．

11.3 スプリアスモード

問題: 厚さ方向以外の横モード（Lamb 波，たわみモード）が混じる．
対策:

- 円板状の試料でエネルギーを中心に閉じ込める
- サポートはエッジのみ，中央は触れない
- モード同定：加振点を変えて応答パターンから判別
- Q でフィルタ：スプリアスは Q が低い

11.4 温度ドリフト

問題: 周波数測定中に温度がドリフトすると絶対値が変わる．
対策:

- 測定前に 30 分以上温度安定化
- 連続測定は短時間（<5 分）
- 長時間測定は複数短時間の平均
- 基準水晶発振器と同時測定で相対ドリフト

11.5 電磁干渉

問題: 50 Hz 電源ハムや WiFi (2.4 GHz) がスペクトルに入る．
対策:

- 金属シールドボックス
- バッテリ駆動
- 測定中は WiFi/Bluetooth 切
- ツイストペアケーブル

11.6 サンプル破損

問題: 17 μm の薄い水晶は非常に壊れやすい．
対策: スペア複数個．取り扱いは真空ピンセット．絶対に指で触らない．

12 最小予算での現実的開始プラン

ここで「本当に始めるとしたら」の具体的予算を提示する．

12.1 第 0 週: 発注

項目	単価 × 数	小計
時計用水晶 2 MHz ×2	¥500	¥1,000
時計用水晶 5 MHz ×2	¥100	¥200
時計用水晶 10 MHz ×2	¥100	¥200
時計用水晶 20 MHz ×2	¥200	¥400
時計用水晶 50 MHz ×2	¥500	¥1,000
時計用水晶 100 MHz ×2	¥1,000	¥2,000
タングステン板 5mm × 20 × 20 ×6	¥1,000	¥6,000
Stycast 1266 エポキシ		¥8,000
ガラスビーズ 5 μm		¥3,000
導電性エポキシ Epo-Tek H20E		¥5,000
金線 ϕ25 μm 1 m		¥4,000
ピンセット（精密）		¥2,000
セラミック基板		¥3,000
nanoVNA V2 Plus4		¥25,000
周波数カウンタ中古		¥60,000
温度コントローラ DIY		¥15,000
デシケータ		¥8,000
真空ポンプ中古		¥30,000
その他工具・配線		¥20,000
合計		**¥193,800**

約 ¥20 万円．1 ヶ月以内に全て揃う．

12.2 第 1 ヶ月: 準備

- Week 1: 水晶取り出し，準備
- Week 2: NN/DN 試料作成（各厚さ 2 個）
- Week 3: 電極，マウント
- Week 4: 真空封入，初期校正

12.3 第 2–3 ヶ月: 測定

- 各試料の共振スペクトル
- オーバートーン解析
- 非線形駆動応答
- 温度スイープ差分

12.4 第 4 ヶ月: 解析と論文化

- 厚さシリーズプロット
- 傾きフィット
- 不確かさ解析
- arXiv ドラフト

13　よくある質問 (FAQ)

Q1: 100 円の水晶で本当にノーベル賞級の実験ができるの？　原理的には YES．精度と実験手法の問題で，部品の値段ではない．NASA の一部機器も安価な市販品を使っている．重要なのは「何を測るか」と「どう解析するか」．

Q2: 個人がこれをやって意味あるの？　意味はある．Wright Brothers プロジェクトはまさに個人研究者による貢献を目指している．現代物理でも，Adelberger は大学のトーション天秤で新発見をしている．**設備より発想の方が希少資源**．

Q3: なぜプロの研究者がやっていないの？　分野の分断（Casimir・BAW・数論）と発想の欠如．誰かがやるべきだが誰もやっていない領域の典型．Wright Brothers が最初に飛び込む理由はここにある．

Q4: 失敗したら何が残る？

- DN 境界での系統測定データ（新規）
- 機械 Lamb shift の精密測定技術
- 水晶 BAW の非標準応用論文
- Phase 3–5 へ進む土台

失敗は「プラトー発見できなかった」というだけ．実験データは必ず残り，論文化可能．

Q5: 怪我する危険は？　機械工具と電気工作の一般的注意を守れば安全．エポキシは換気．真空ポンプの使用は取説通り．放射性物質も高圧高電圧もない．

Q6: 必要な知識レベルは？　高校物理（波の基礎，電気回路）と，Python 等でのデータ解析の基礎．本ガイド＋標準的な電子工作入門書で十分．専門的な量子力学は不要（ただし結果を論文化する段階では役立つ）．

Q7: 時間はどれくらいかかる？　Phase 2 全体で 3–4 ヶ月．週末に集中できれば可能．平日の仕事がある場合は 6 ヶ月ペース．途中途中で何か見えてくるので，モチベーションは維持しやすい．

Q8: 一人で大丈夫？　可能．ただし以下の段階では協力者がいると良い：

- 機械工作（タングステン切削）→ 町工場に依頼
- 電子回路（ロックイン系）→ 大学の電子工作サークル
- データ解析・論文書き → 物理学科の大学院生

14　理論的背景の最低限

実験を理解する上で知っておきたい理論的概念の最短まとめ．

14.1　ゼロ点エネルギー

量子力学では，基底状態（最低エネルギー状態）でも有限のエネルギーを持つ．調和振動子の基底エネルギーは $\hbar\omega/2$．完全にゼロになることはない．

これが「揺らぎ」と呼ばれる現象で，真空中でもエネルギーが存在する原因．

14.2 Casimir 効果

2 枚の導体板を近づけると引力が働く．これは板の間の電磁場モードが離散化（量子化）され，板の外の連続モードとのエネルギー差が板を引き寄せる．1948 年に Casimir が予言，1997 年に Lamoreaux が精密検証．

基本公式：

$$F_{\mathrm{Cas}} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 a^4} \cdot A \tag{6}$$

14.3 Boyer の反転

1974 年，Boyer は「完全電気導体と完全磁気導体の組み合わせ」（DN 境界）では Casimir 力の符号が反転することを予言．斥力．現実には PMC が存在しないため電磁での実現困難．

機械系ではクランプー自由で同等の DN が作れる．**本実験の中心予言はこれの定量化**．

14.4 Euler 積

Riemann ゼータ関数：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} \tag{7}$$

この無限積（Euler 積）から素数 $p = 2$ の因子を除いたもの：

$$\zeta_{\neg 2}(s) = (1 - 2^{-s}) \cdot \zeta(s) \tag{8}$$

$s = -3$ で $\zeta(-3) = 1/120$, $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$．符号反転と 7 倍の強化．

14.5 Wright Brothers 仮説

「ζ から Euler 積の $p = 2$ 因子を切除する操作（$\zeta \to \zeta_{\neg 2}$）は，境界条件 DD $\to$ DN と同型である」．

さらに「$K_1(\mathbb{Z}[1/2])$ の位相的 winding number が真空エネルギーをプラトー化する」．

詳細な定式化は `topological_casimir.tex`, `boyer_reinterpretation.tex` 参照．

14.6 ダークエネルギーとの関係

観測される宇宙のダークエネルギー密度 $\rho_\Lambda \approx 5.24 \times 10^{-10}$ J/m^3 に対応する長さは $\hbar c/\rho_\Lambda^{1/4} \approx 88\,\mu$m．この長さが**水晶の標準的な厚さの範囲の真ん中**にあるのが Wright Brothers 仮説の中心的な動機．

15 次のステップ

Phase 2（本実験）が完了したら：

1. 結果を arXiv プレプリントに（**Paper 3**）
2. Phase 3（低温化 or SMR/FBAR 精密化）に進む
3. Phase 4 共同研究交渉開始（Galliou, Chu, 村田など）
4. 理論側の強化（K_1 regulator 計算を理論家に依頼）

16　読者への最後のメッセージ

本ガイドの目的は，「物理の最先端は高額な装置の独占物ではない」という事実を実感してもらうことだった．水晶は 100 年前から量産されていて，物理は 50 年前から知られている．必要なのは「それを試したことがない」という空白に気づき，実際に試すこと．

Wright Brothers の兄弟（Wilbur と Orville）は自転車屋だった．彼らは当時の航空学の専門家ではなく，しかし初飛行を成功させた．その理由は，既存の理論を鵜呑みにせず，自分の手で実験を積み重ね，一つ一つの仮説を検証していったからだ．

本プロジェクトの名前はここから取られている．

水晶が届いたら，まず手に取ってみてほしい．指で弾くと微かに鳴る音が聞こえるかもしれない．その振動の中に，もしかしたら宇宙の謎の答えが隠れている．

始めよう．

関連ドキュメント：

- `master_experiment_plan_ja.tex`: 全体ロードマップ
- `guide_baw_quartz_ja.tex`: 技術的詳細
- `guide_smr_fbar_ja.tex`: 商用品ルート
- `dark_energy_plateau_ja.tex`: 理論的動機
- `boyer_reinterpretation_ja.tex`: 数論的再解釈